مقدمة في برنامج محاكاة الشبكات

💡 **فكرة الدرس:** **برامج محاكاة الشبكات** تتيح تصميم الشبكة وتجربتها على الحاسوب قبل بنائها فعليًا، فتوفر المال والوقت. نتعلم برنامج **Packet Tracer** ونبني فيه **شبكة لاسلكية منزلية** يعطي فيها الموجّه العناوين تلقائيًا بخدمة **DHCP** ثم نختبر الاتصال بالأمر **ping**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أذكر فائدة برامج محاكاة الشبكات وأمثلة عليها
- أتعرف واجهة برنامج Packet Tracer
- أخطط لإنشاء شبكة
- أنشئ شبكة لاسلكية بموجّه لاسلكي
- أختبر الاتصال بالأمر ping وبوضع المحاكاة

📖 مفردات الدرس

برنامج محاكاة الشبكات
برنامج يصمم الشبكة ويختبرها افتراضيًا قبل تنفيذها

Packet Tracer
برنامج محاكاة شبكات من شركة سيسكو

DHCP
بروتوكول يعطي الأجهزة عناوين IP تلقائيًا

الأمر ping
أمر يختبر الاتصال بإرسال رسالة إلى عنوان جهاز وانتظار الرد

PDU
وحدة بيانات تُرسل بين جهازين لاختبار الاتصال في وضع المحاكاة

برامج المحاكاة

- أمثلة: **Packet Tracer** و **GNS٣** و **Opnet Modeler**
- الفائدة: تجربة التصميم واكتشاف الأخطاء دون شراء أجهزة
- واجهة Packet Tracer: شريط الأدوات الرئيس، وشريط الأدوات الأيمن، وتبويبا **الوقت الفعلي Realtime** و **المحاكاة Simulation**، وشريط الأجهزة السفلي، و**منطقة العمل Workspace**

التخطيط لإنشاء شبكة

- حدد عدد الأجهزة ونوعها
- حدد طريقة الربط سلكية أو لاسلكية
- حدد أجهزة ربط الشبكة التي ستستخدمها
- فكّر في احتياجات المستقبل عند توسعة الشبكة

بناء شبكة لاسلكية

- المراحل: **إضافة الأجهزة ثم توصيلها ثم إعدادها**
- أضف موجّهًا لاسلكيًا **WRT٣٠٠N** وحواسيب
- **أطفئ الحاسوب** ثم استبدل بطاقته السلكية ببطاقة لاسلكية **WPC٣٠٠N** ثم شغّله
- يعطي الموجّه الحاسوب عنوانًا تلقائيًا بخدمة **DHCP** مثل ١٩٢,١٦٨,٠,١٠١

اختبار الاتصال

- من **موجه الأوامر Command Prompt** في أحد الحواسيب اكتب **ping ١٩٢,١٦٨,٠,١٠١**
- ظهور **Reply** يعني نجاح الاتصال
- في **وضع المحاكاة** أضف رسالة **Add Simple PDU** بين جهازين ثم شغّل التشغيل التلقائي لمشاهدة انتقالها
- ظهور علامة ✓ **خضراء** يعني نجاح الإرسال



خطوات التخطيط لإنشاء شبكة

✏️ أمثلة محلولة

كتبت ping لعنوان جهاز فظهرت رسائل Reply. ماذا يعني ذلك؟

الحل: أن الاتصال ناجح بين الجهازين

لماذا نطفئ الحاسوب في البرنامج قبل تغيير بطاقة الشبكة؟

الحل: لأن القطع لا تُركّب والجهاز يعمل، تمامًا كما في الواقع

⭐ تذكّر

- وضع الوقت الفعلي يعرض النتيجة مباشرة، ووضع المحاكاة يعرض حركة البيانات خطوة بخطوة
- بعد التوصيل اللاسلكي انتظر قليلًا حتى يحصل الجهاز على عنوانه

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن برامج المحاكاة تحتاج أجهزة حقيقية، والصحيح أنها تعمل افتراضيًا على الحاسوب فقط

🧩 **نشاط:** صمم في Packet Tracer شبكة منزلية لاسلكية من موجّه وثلاثة أجهزة، ثم اختبر الاتصال بالأمر ping

✅ أختبر نفسي

١. ما البروتوكول الذي يعطي العناوين تلقائيًا؟
٢. ما الأمر الذي يختبر الاتصال؟
٣. ما المراحل الثلاث لبناء الشبكة؟

الإجابات: (١) DHCP ، (٢) ping ، (٣) إضافة الأجهزة وتوصيلها وإعدادها